

Problema N°17: La cabeza de una cortadora de pasto tiene 100 g de cuerda devanada en un carrete cilíndrico ligero con diámetro interior de 3.00 cm y diámetro exterior de 18.0 cm, como se muestra en la figura 13. La cuerda tiene una densidad lineal de 10.0 g/m. Una sola hebra de la cuerda se extiende 16.0 cm desde el borde exterior del carrete. a) Cuando se enciende, la cortadora aumenta su velocidad de 0 a 2500 rev/min en 0.215 s. a) ¿Qué potencia promedio entrega el motor de la cortadora a la cabeza mientras acelera? b) Cuando la cortadora corta pasto gira a 2000 rev/min y el pasto ejerce una fuerza tangencial promedio de 7.65 N sobre el extremo exterior de la cuerda, que todavía está a una distancia radial de 16.0 cm desde el borde exterior del carrete, ¿cuál es la potencia entregada a la cabeza bajo carga?

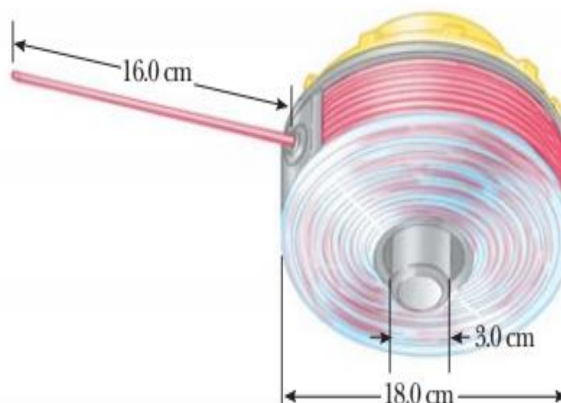


Figura 13

Datos:

$$d_1 = 3,00\text{cm}$$

Diámetro interior cabeza cortadora

$$r_1 = \frac{d_1}{2} = \frac{3,00\text{cm}}{2} = 1,50\text{cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,015\text{m}$$

Radio interior cabeza cortadora

$$d_2 = 18,0\text{cm}$$

Diámetro exterior cabeza cortadora

$$r_2 = \frac{d_2}{2} = \frac{18,0\text{cm}}{2} = 9,0\text{cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,09\text{m}$$

Radio exterior cabeza cortadora

$$M = 100\text{g} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 0,100\text{kg}$$

Masa cuerda devanada en el carrete

$$\rho_l = 10\text{g/m} \cdot \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} = 0,010\text{kg/m}$$

Densidad lineal cuerda

$$l = 16,0\text{cm} \cdot \frac{1\text{m}}{100\text{cm}} = 0,160\text{m}$$

Longitud hebra

$$f_0 = 0\text{rev/min}$$

Frecuencia Inicial

$$\text{a) } f_1 = \frac{2500\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{1\text{min}}{60\text{s}} = 41,67\text{Hz}$$

Frecuencia 1 (que alcanza la cortadora)

$$\Delta t_1 = 0,215\text{s}$$

Intervalo de tiempo en que acelera la cortadora

$$P_{prom1} = ?$$

Potencia promedio que entrega el motor mientras acelera

$$\text{b) } f_2 = \frac{2000\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{1\text{min}}{60\text{s}} = 33,33\text{Hz}$$

Frecuencia 2 (cuando el pasto ejerce fuerza tangencial)

$$F_{t2} = 7,65\text{N}$$

Fuerza tangencial promedio que ejerce el pasto

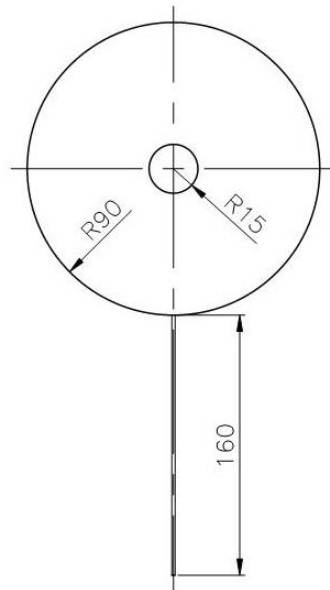
$$P_{prom2} = ?$$

Potencia entregada a la cabeza bajo carga

Resolución:

- a) La cabeza de la cortadora es acelerada por el motor. Se entiende que no hay fricción (no hay ningún referencia sobre ello).

Analizando un esquema general, vemos:



El sistema lo consideramos compuesto por la cabeza de la cortadora y la hebra extendida. El sistema lo podemos considerar como aislado con una fuerza exterior proporcionada por el motor que provoca la variación de su energía mecánica.

Sabemos que la variación de la Energía Mecánica es igual a:

$$1) \Delta E_M = E_{M1} - E_{M0}$$

Recordando que:

$$E_M = E_{Pg} + E_C$$

Siendo a su vez:

$$E_C = E_{Cl} + E_{Cr}$$

Siendo la primera la Energía Cinética lineal o tangencial, y la segunda la Energía Cinética Rotacional.

Es decir:

$$E_M = E_{Pg} + E_{Cl} + E_{Cr}$$

Y que la cabeza solo experimenta variación de la energía cinética rotacional, ya que no varía su altura ni se traslada, y además que parte del reposo, tendremos:

$$\Delta E_M = E_{Cr1} - E_{Cr0} = E_{Cr1} - 0 = E_{Cr1}$$

Recordando la expresión de la energía cinética rotacional:

$$2) E_{Cr} = \frac{1}{2} I_{tot} \cdot \omega_1^2$$

Reemplazando:

$$\Delta E_M = \frac{1}{2} I_{tot} \cdot \omega_1^2$$

La inercia total del sistema será la suma de la inercia del cabezal más la de la hebra, es decir:

El Momento de Inercia del cabezal (cilindro hueco) es:

$$I_c = \frac{1}{2} \cdot M \cdot (r_1^2 + r_2^2)$$

Reemplazando valores:

$$I_c = \frac{1}{2} \cdot 0,100kg \cdot [(0,015m)^2 + (0,090m)^2] =$$

$$I_c = 4,16 \cdot 10^{-4}kgm^2$$

Para calcular el Momento de Inercia de la hebra (tramo recto) respecto al eje de giro será primero tendremos que calcular su masa:

$$m_l = \rho_l \cdot l = 0,010kg/m \cdot 0,160m = 1,6 \cdot 10^{-3}kg$$

El Momento de Inercia de la hebra (tramo recto) respecto al eje de giro será:

$$I_l = I_{cm_l} + m_l \cdot d_l^2 = \frac{1}{12} \cdot m_l \cdot l^2 + m_l \cdot d_l^2 = m_l \cdot \left(\frac{1}{12} \cdot l^2 + d_l^2 \right) =$$

Siendo:

$$d_l = \frac{l}{2} + r_2$$

La distancia del eje de giro al centro de masa del tramo recto. Reemplazando:

$$I_l = m_l \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot l^2 + \left(\frac{l}{2} + r_2 \right)^2 \right] =$$

Reemplazando valores:

$$I_l = 1,6 \cdot 10^{-3}kg \cdot \left[\frac{1}{12} \cdot (0,160m)^2 + \left(\frac{0,160m}{2} + 0,090m \right)^2 \right] =$$

$$I_l = 4,97 \cdot 10^{-5}kgm^2$$

El momento de inercia total será:

$$I_{tot} = I_c + I_l = 4,16 \cdot 10^{-4}kgm^2 + 4,97 \cdot 10^{-5}kgm^2 =$$

$$I_{tot} = 4,66 \cdot 10^{-4}kgm^2$$

Por otro lado la velocidad angular será:

$$\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot f_1 =$$

Reemplazando valores:

$$\omega_1 = 2 \cdot \pi \cdot 41,67Hz = 261,82 rad/s$$

En la aceleración, la potencia media será:

$$P_{prom1} = \frac{\Delta E_{M1}}{\Delta t_1} = \frac{\frac{1}{2} I_{tot} \cdot \omega_1^2}{\Delta t_1} =$$

Reemplazando valores:

$$P_{prom1} = \frac{\frac{1}{2}(4,66 \cdot 10^{-4} kgm^2) \cdot (261,82 rad/s)^2}{0,215s} =$$

$$P_{prom1} = 74,3W$$

b) Se que:

$$P = \tau \cdot \omega$$

Siendo P la potencia, τ el torque y ω la velocidad angular.

Y también que:

$$\tau = F \cdot d$$

Siendo F la fuerza aplicada (en este caso la fuerza ejercida por el pasto) y d la distancia del eje de giro a la recta de acción de la fuerza aplicada (en este caso el extremo de la hebra), la cual será:

$$d = r_2 + l$$

Por otro lado la velocidad angular será:

$$\omega_2 = 2 \cdot \pi \cdot f_2 =$$

Reemplazando valores:

$$\omega_2 = 2 \cdot \pi \cdot 33,33Hz = 209,42 rad/s$$

Reemplazando en la expresión de la potencia para este caso particular:

$$P_{prom2} = F_{t2} \cdot (r_2 + l) \cdot \omega_2$$

$$P_{prom2} = 7,65N \cdot (0,09m + 0,160m) \cdot 209,42 rad/s =$$

$$P_{prom2} = 401W$$